Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ 5

По дисциплине Виртуализация сетевых функций

Тема работы Мультивендорная корпоративная сеть: MikroTik CHR как виртуальный пограничный маршрутизатор (vCPE)

Обучающийся Титов Георгий Константинович

Факультет Прикладной информатики

Группа К3422

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	Титов Г. К.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	Аминов Н.С.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 Цель работы и персональные параметры 3

2 Топология и адресный план 4

3 Ход выполнения и результаты проверок 5

3.1 Развёртывание и доступ к MikroTik CHR 5
3.2 IP-адресация и проверка связности 8
3.3 eBGP между SONiC и RouterOS 11
3.4 NAT и межсетевой экран vCPE 12
3.5 WireGuard и подключение филиала 15
3.6 REST API и экспорт конфигураций 18
3.7 Воспроизводимое восстановление 21

4 Ответы на контрольные вопросы 24

4.1 Почему CHR требует аппаратной виртуализации, а SONiC в данной топологии — нет? 24
4.2 Чем ограничена бесплатная лицензия CHR? 24
4.3 Почему необходимо убрать management-маршрут по умолчанию на dc1? 24
4.4 Почему output.default-originate=if-installed предпочтительнее always? 25
4.5 Почему ответы ISP → srv1 проходят без отдельного разрешения WAN → LAN? 25
4.6 Что видит ISP при передаче данных по WireGuard? 25
4.7 Почему приватный ключ WireGuard не попадает в обычный экспорт и как его хранить? 25

5 Заключение 27

6 Источники и состав артефактов 28

1 Цель работы и персональные параметры

Цель — построить в containerlab мультивендорную корпоративную сеть с SONiC/FRR, MikroTik RouterOS 7 и Linux, реализовать функции виртуального пограничного маршрутизатора (vCPE), динамическую маршрутизацию eBGP, NAT, фильтрацию трафика, шифрованное соединение с филиалом через WireGuard и управление маршрутизатором по REST API.

Параметр	Значение
Студент	Титов Георгий Константинович
Группа	K3422
ИСУ; STUDENT; N	409687; titov; 87
Сеть ЦОД	10.87.100.0/24
Сеть филиала	10.87.200.0/24
Канал dc1 ↔ hq	10.87.1.0/30
WAN hq ↔ isp	100.64.1.0/30
WAN br ↔ isp	100.64.2.0/30
Туннель WireGuard	10.87.254.0/30; UDP 13087
Автономные системы	dc1: AS65087; hq: AS65187
RouterOS identity	hq-titov; br-titov
Сервис провайдера	198.51.100.1:80

Таблица 1.1 — Персональные параметры и сети

Программные компоненты: MikroTik CHR RouterOS 7.23.8 (long-term), SONiC 202511 с FRR 10.4.1, контейнеры Linux lab-tools:1.0. Для каждого CHR интерфейс ether1 используется инфраструктурой vrnetlab для управления, а рабочие соединения подключены к ether2 и ether3.

2 Топология и адресный план

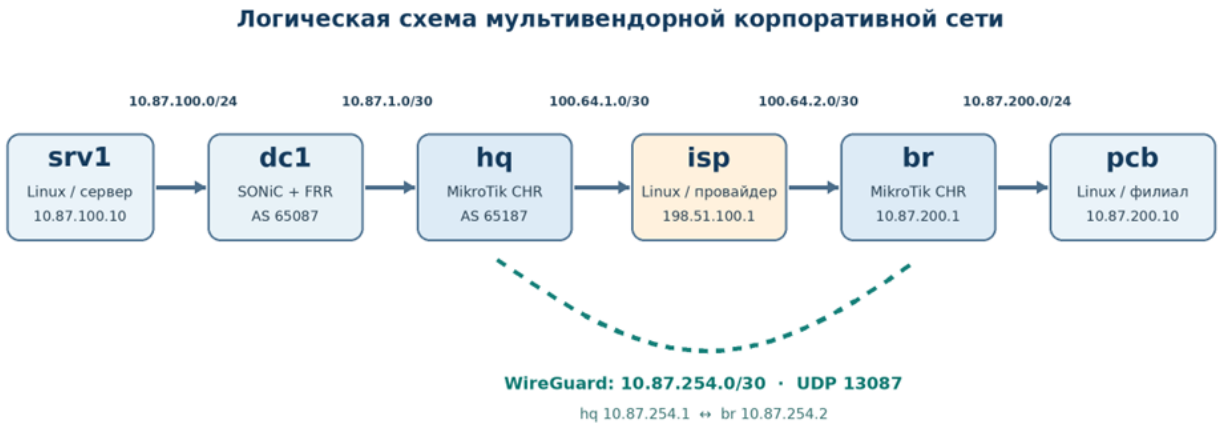


Схема 1 — Логическая топология сети (составлена по данным лабораторной работы)

Узел / интерфейс	Адрес / роль
srv1 / eth1	10.87.100.10/24; шлюз 10.87.100.1
dc1 / Ethernet0	10.87.100.1/24; сеть ЦОД
dc1 / Ethernet4	10.87.1.1/30; eBGP к HQ
hq / ether2	10.87.1.2/30; к dc1
hq / ether3	100.64.1.2/30; к isp
hq / wg-br	10.87.254.1/30; туннель к филиалу
isp / eth1	100.64.1.1/30; WAN HQ
isp / eth2	100.64.2.1/30; WAN BR
isp / lo	198.51.100.1/32; HTTP-сервис
br / ether2	100.64.2.2/30; WAN
br / ether3	10.87.200.1/24; LAN
br / wg-hq	10.87.254.2/30; туннель к HQ
pcb / eth1	10.87.200.10/24; шлюз 10.87.200.1

Таблица 2.1 — Адресный план лабораторной сети

Управляющая сеть containerlab: 10.105.87.0/24. Её адреса не следует смешивать с адресами пользовательского трафика и служебным адресом vrnetlab 172.31.255.30/30 внутри каждой виртуальной машины CHR.

3 Ход выполнения и результаты проверок

3.1 Развёртывание и доступ к MikroTik CHR

Выполнено развёртывание шести узлов командой containerlab deploy -t lab5.clab.yml. После завершения загрузки RouterOS выполнено подключение по SSH, проверены системные ресурсы, бесплатная лицензия CHR и интерфейсы. Маршрутизаторам назначены персонализированные имена hq-titov и br-titov.

```
export STUDENT=titov N=87
containerlab deploy -t lab5.clab.yml
ssh admin@clab-titov-l5-hq
/system identity print
/system resource print
/system license print
```

Листинг 3.1: Основные команды развёртывания и проверки (последние три — в CLI RouterOS).

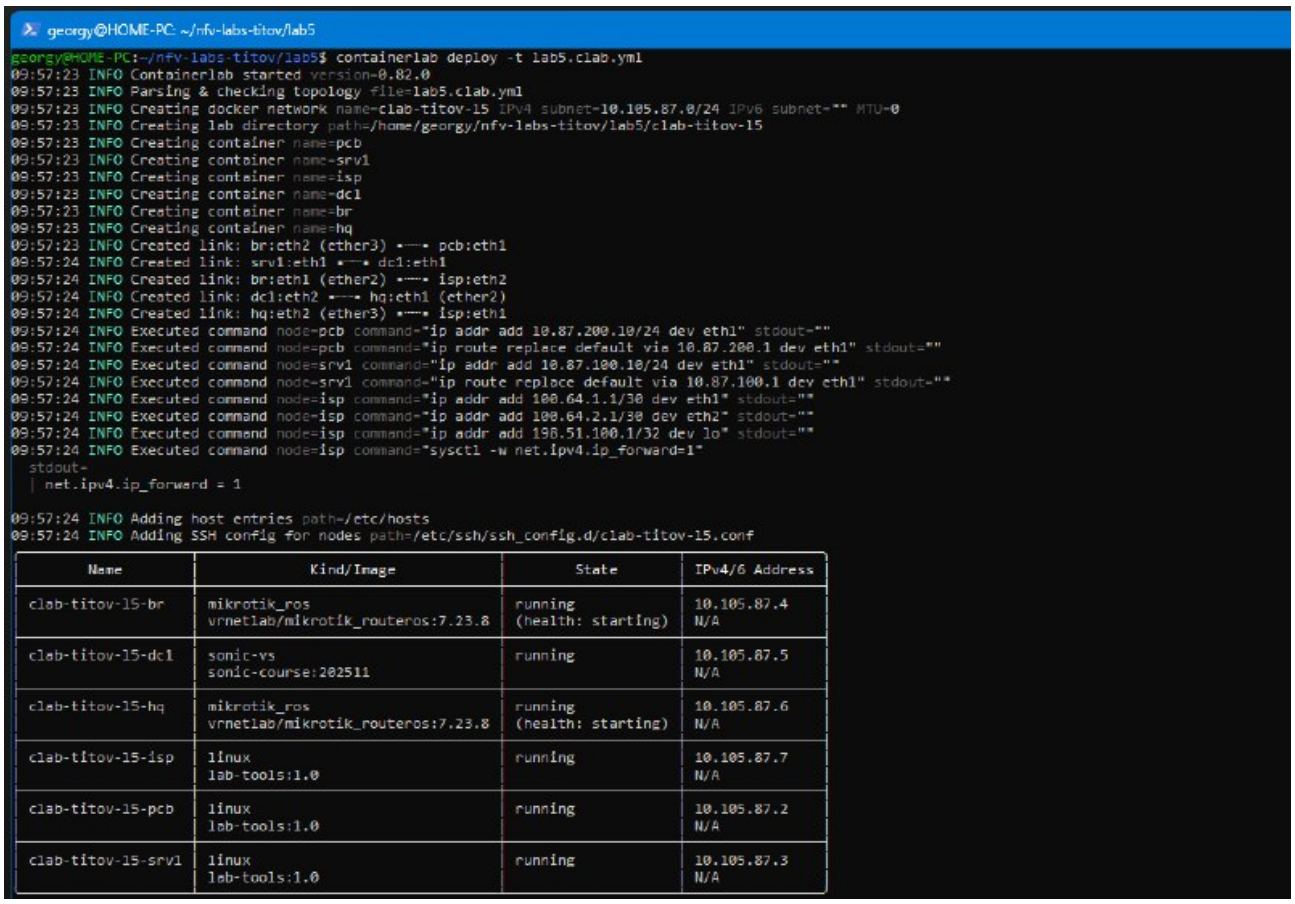


Рисунок 3.1 — Создание контейнеров и линков, вывод containerlab deploy

Показаны шесть узлов, подсеть управления 10.105.87.0/24 и подключение интерфейсов.

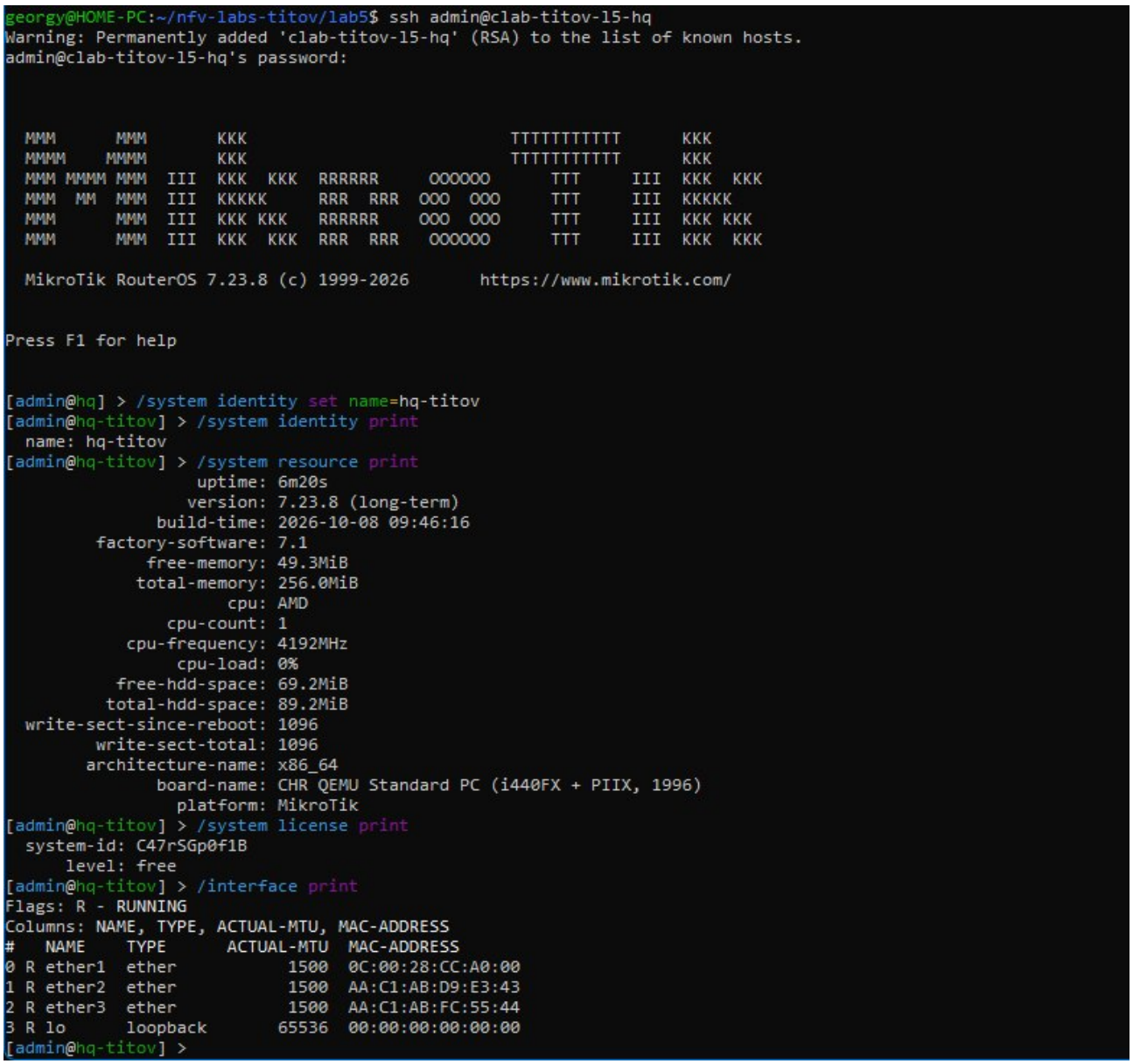


Рисунок 3.2 — HQ: identity hq-titov, RouterOS 7.23.8, лицензия free

Проверены версия RouterOS, параметры виртуальной машины, лицензия и наличие ether1–ether3.

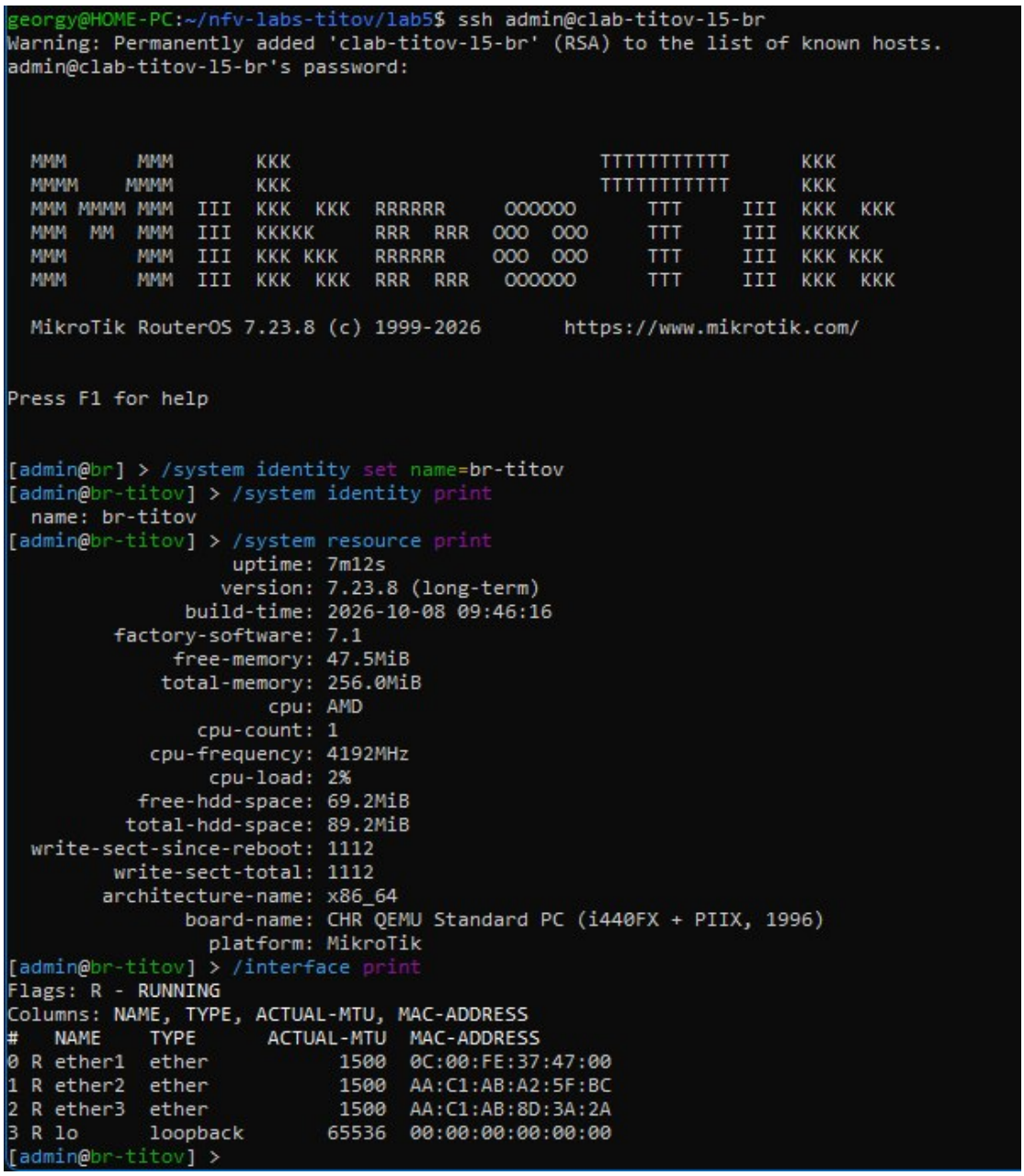


Рисунок 3.3 — BR: identity br-titov и сведения о системе

Филиал использует тот же образ CHR; рабочие интерфейсы ether2 и ether3 доступны.

3.2 IP-адресация и проверка связности

На HQ и BR назначены адреса каналов связи, локальной сети филиала и маршруты по умолчанию через ISP. На SONiC настроены Ethernet0 и Ethernet4. Связность соседних маршрутизаторов проверена ICMP.

```
/ip address add address=10.87.1.2/30 interface=ether2 comment="to DC"
/ip address add address=100.64.1.2/30 interface=ether3 comment="WAN"
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.64.1.1
```

Листинг 3.2: HQ: назначение адресов и маршрута к провайдеру.

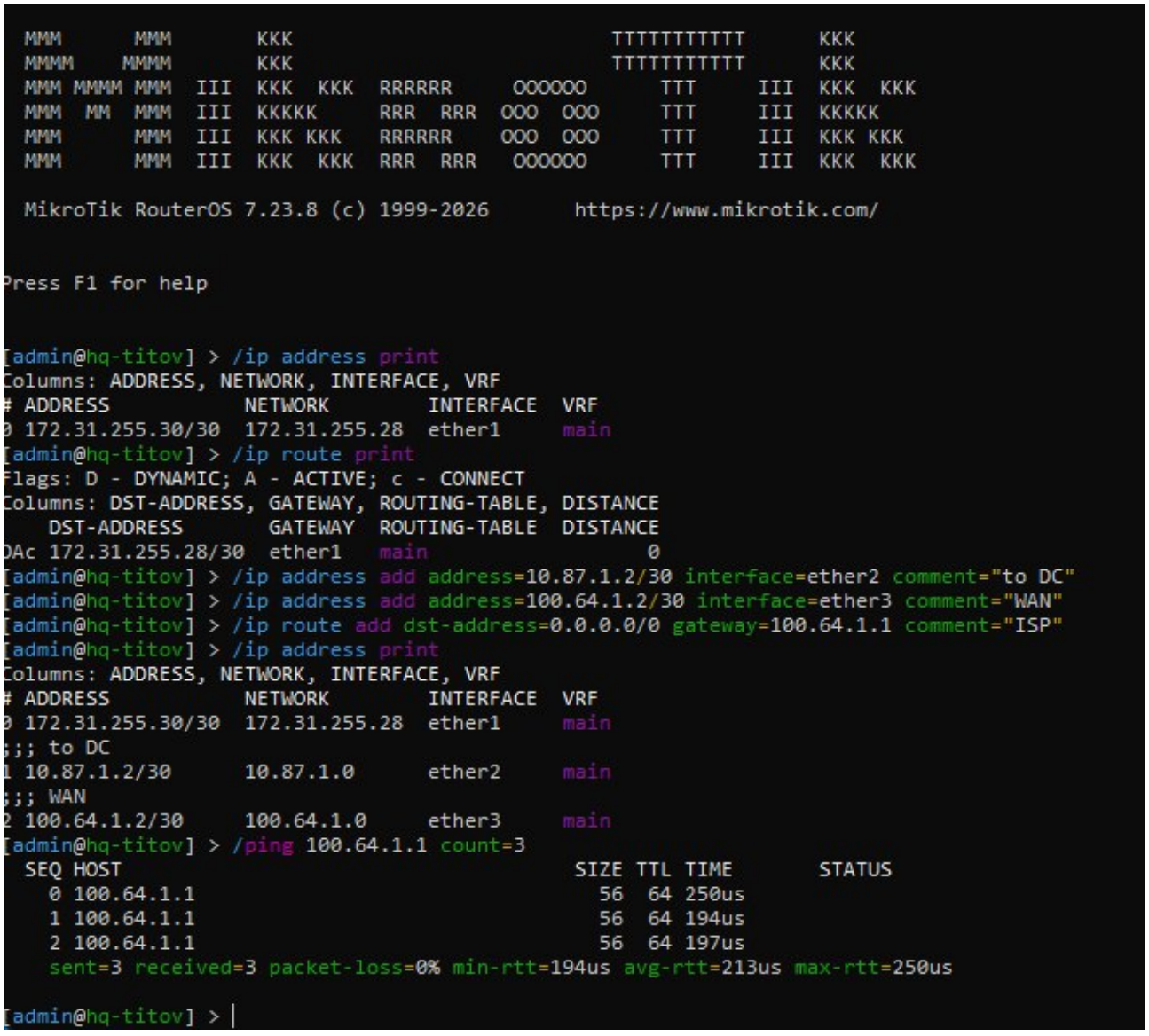


Рисунок 3.4 — HQ: адреса 10.87.1.2/30 и 100.64.1.2/30; ping ISP

Провайдер 100.64.1.1 отвечает на 3 из 3 запросов.

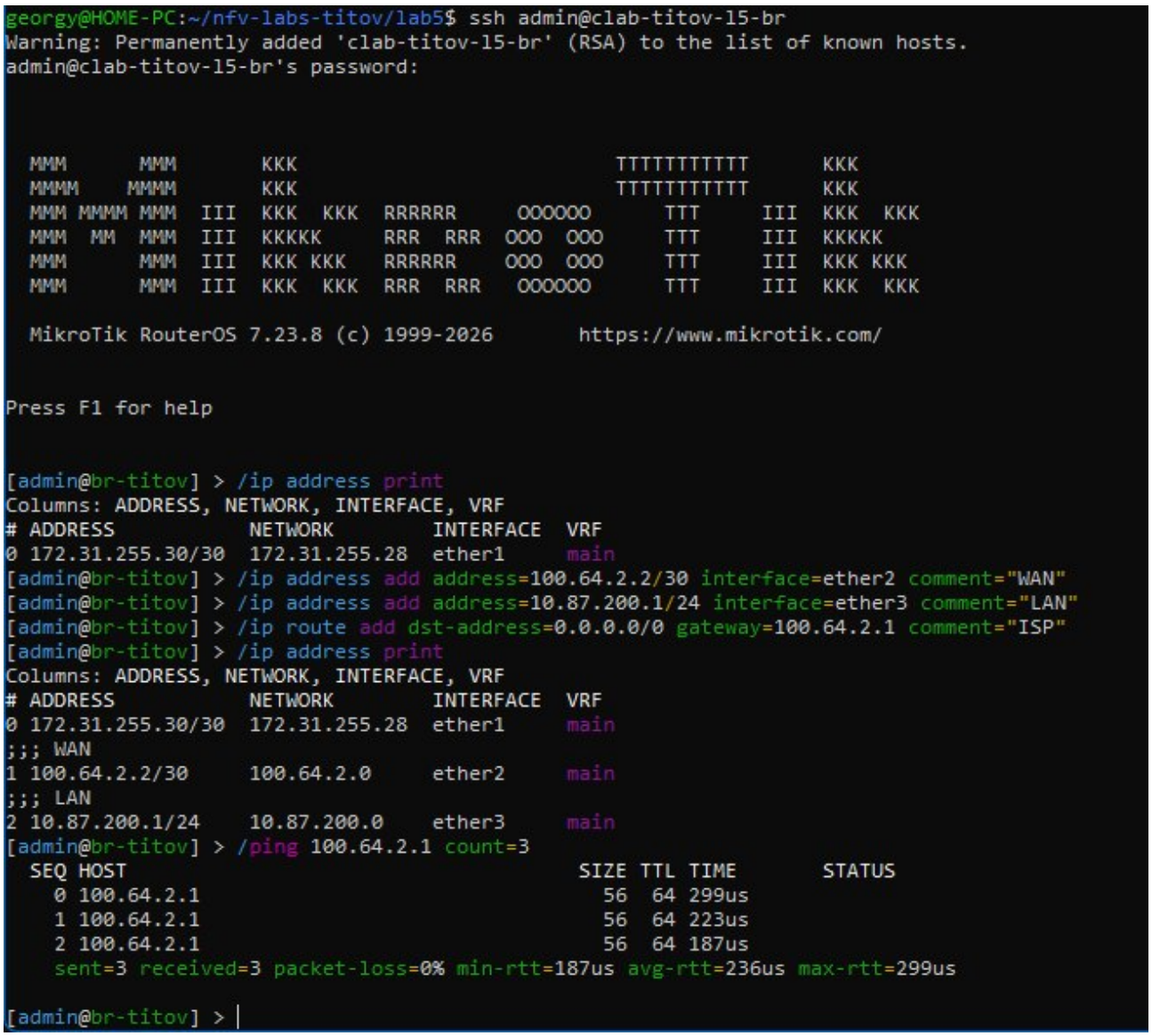


Рисунок 3.5 — BR: адреса WAN/LAN и ping 100.64.2.1

Провайдер 100.64.2.1 отвечает на 3 из 3 запросов.

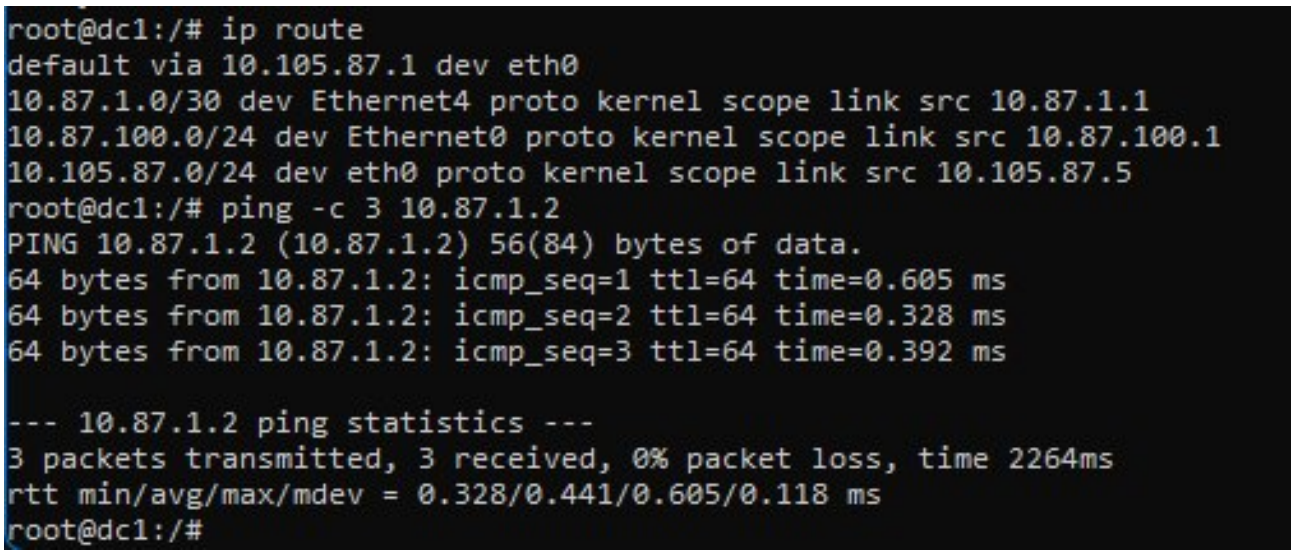


Рисунок 3.6 — SONiC: таблица маршрутов и ping 10.87.1.2

Связность dc1 ↔ hq подтверждена (3/3); в начале настройки ещё виден management-маршрут по умолчанию.

3.3 eBGP между SONiC и RouterOS

Для обмена маршрутами настроено соседство между AS65087 (SONiC/FRR) и AS65187 (HQ/RouterOS). SONiC анонсирует сеть ЦОД 10.87.100.0/24. HQ передаёт маршрут по умолчанию при его наличии в таблице маршрутизации. Перед проверкой удалён конкурирующий маршрут по умолчанию через management-интерфейс SONiC.

```
router bgp 65087
 bgp router-id 10.87.1.1
 no bgp ebgp-requires-policy
 neighbor 10.87.1.2 remote-as 65187
 address-family ipv4 unicast
  network 10.87.100.0/24
 exit-address-family
```

Листинг 3.3: Основные команды FRR на dc1.

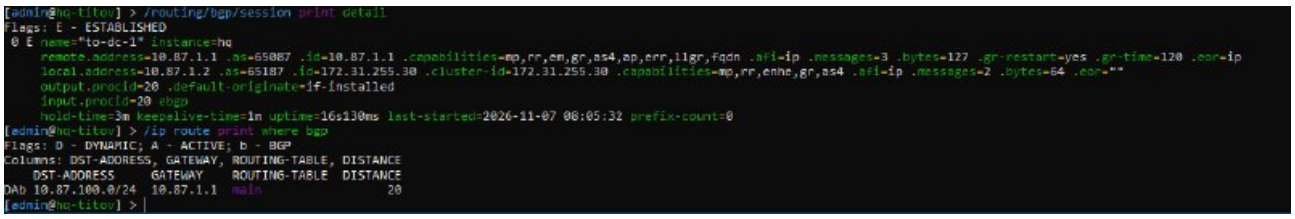


Рисунок 3.7 — HQ: установленная BGP-сессия и полученный маршрут

В RouterOS видна установленная сессия и маршрут 10.87.100.0/24 через 10.87.1.1.

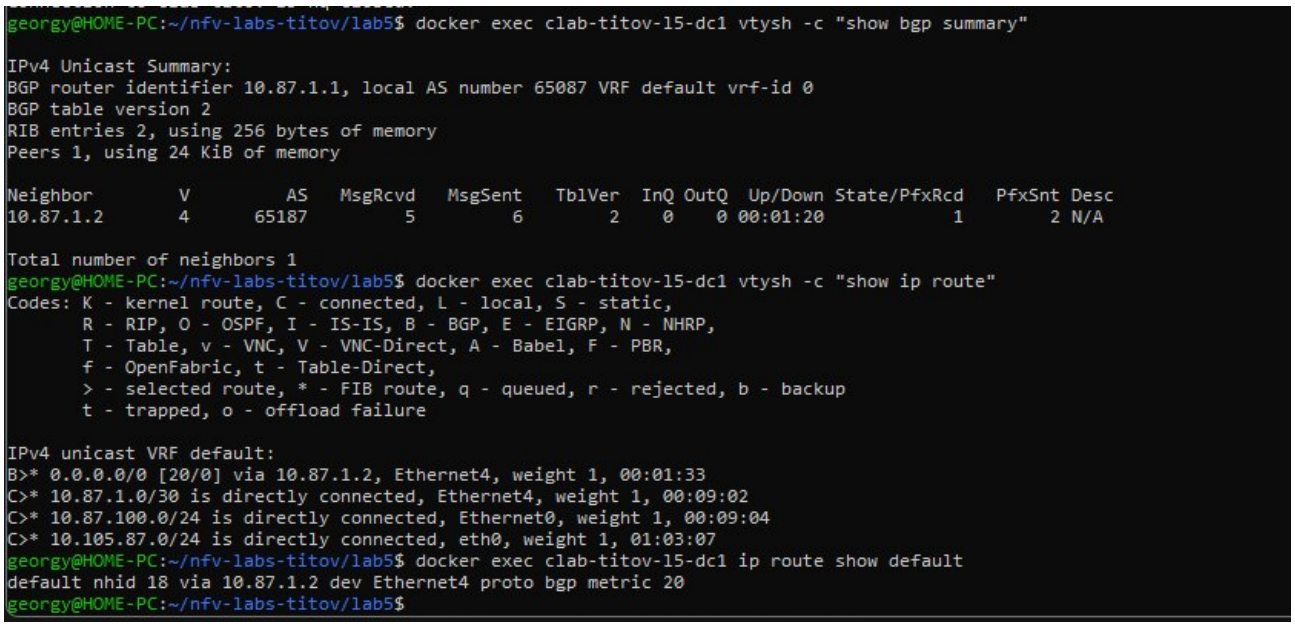


Рисунок 3.8 — dc1: BGP Established и маршрут по умолчанию через HQ

В FRR отображается сосед 10.87.1.2 и BGP-маршрут 0.0.0.0/0 через Ethernet4.

3.4 NAT и межсетевой экран vCPE

На HQ включён srcnat/masquerade для исходящего трафика через ether3. Правила input разрешают установленные соединения, ICMP, управление по ether1 и BGP с dc1, а входящий трафик с WAN, не попавший под разрешения, отбрасывают. В цепочке forward применяется default deny с явными разрешениями для нужных направлений.

```
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether3 action=masquerade
```

```
/ip firewall filter add chain=forward action=accept connection-state=established,r
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=ether2 out-interf
/ip firewall filter add chain=forward action=drop comment="default deny"
```

Листинг 3.4: Ключевые команды NAT и фильтрации.

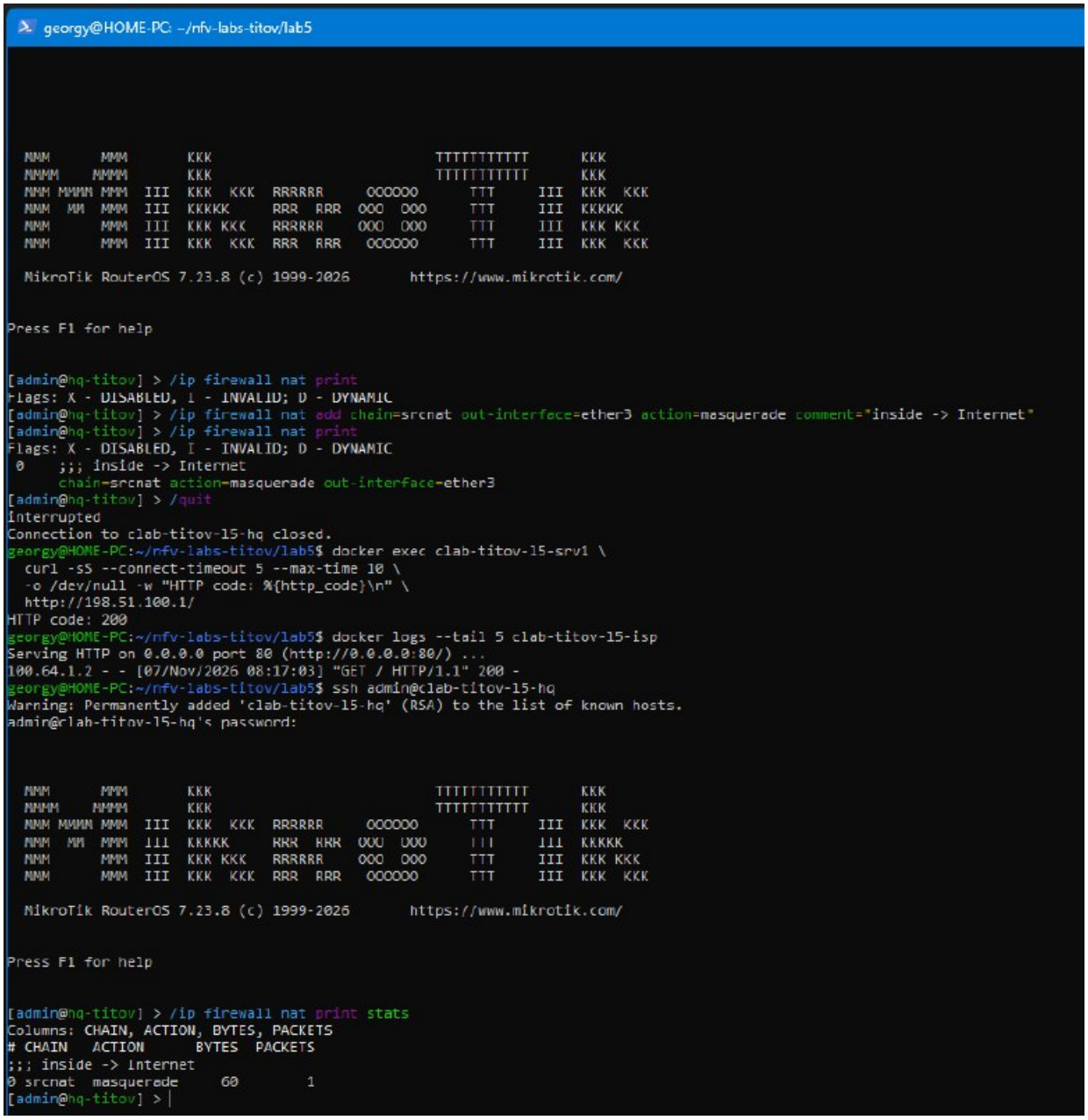


Рисунок 3.9 — HTTP 200 из ЦОД и адрес источника 100.64.1.2 в журнале ISP

Факт NAT подтверждается записью HTTP-сервера провайдера и счётчиком srcnat.

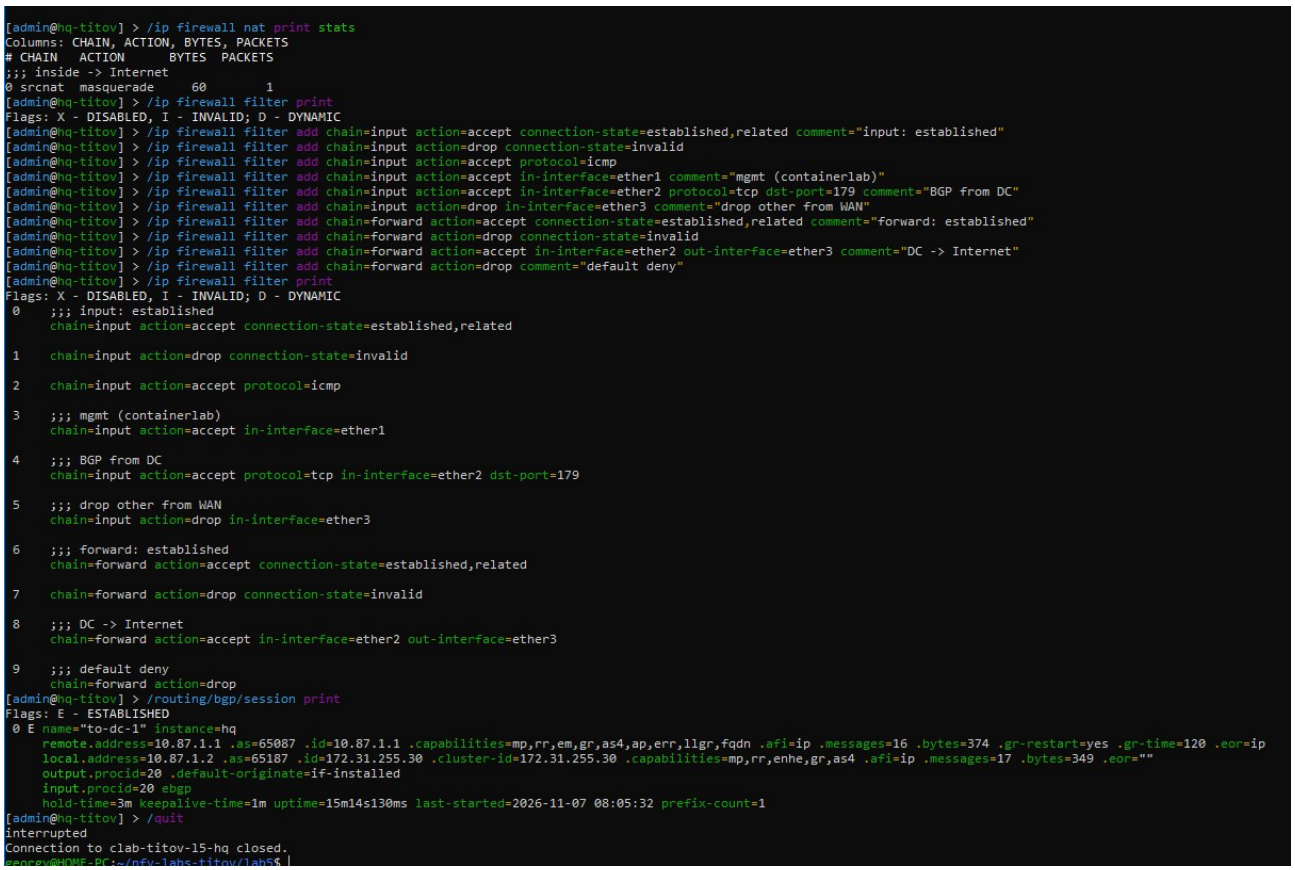


Рисунок 3.10 — HQ: полный порядок базовых правил input/forward

Важны разрешение BGP до WAN drop и последнее правило default deny для forward.

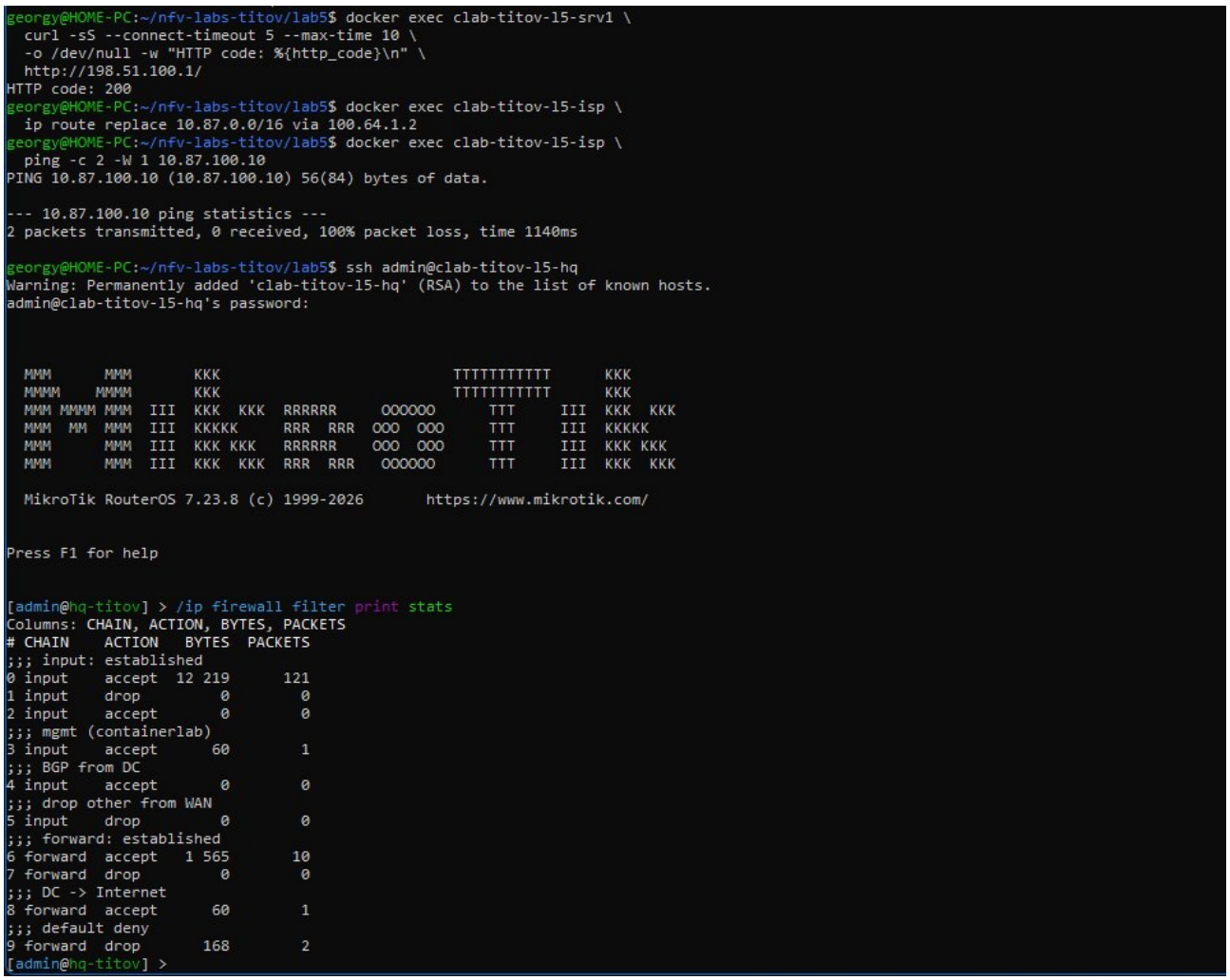


Рисунок 3.11 — Проверка политики: HTTP 200 и блокировка входящего ping

С ISP в сеть ЦОД отправлены 2 ICMP-пакета, получено 0 ответов; счётчик default deny увеличился.

3.5 WireGuard и подключение филиала

Между HQ и BR создан туннель WireGuard 10.87.254.0/30 на UDP-порту 13087. Для сети филиала на HQ создан статический маршрут через wg-br и включён BGP-анонс 10.87.200.0/24 посредством address-list to-dc. Для обмена данными ЦОД ↔ филиал добавлены разрешающие правила forward до default deny.

```
/interface wireguard add name=wg-br listen-port=13087
/ip address add address=10.87.254.1/30 interface=wg-br
```

```
/ip route add dst-address=10.87.200.0/24 gateway=wg-br
/ip firewall address-list add list=to-dc address=10.87.200.0/24
/routing bgp connection set to-dc output.network=to-dc
```

Листинг 3.5: HQ: туннель, статический маршрут и BGP-анонс филиала.

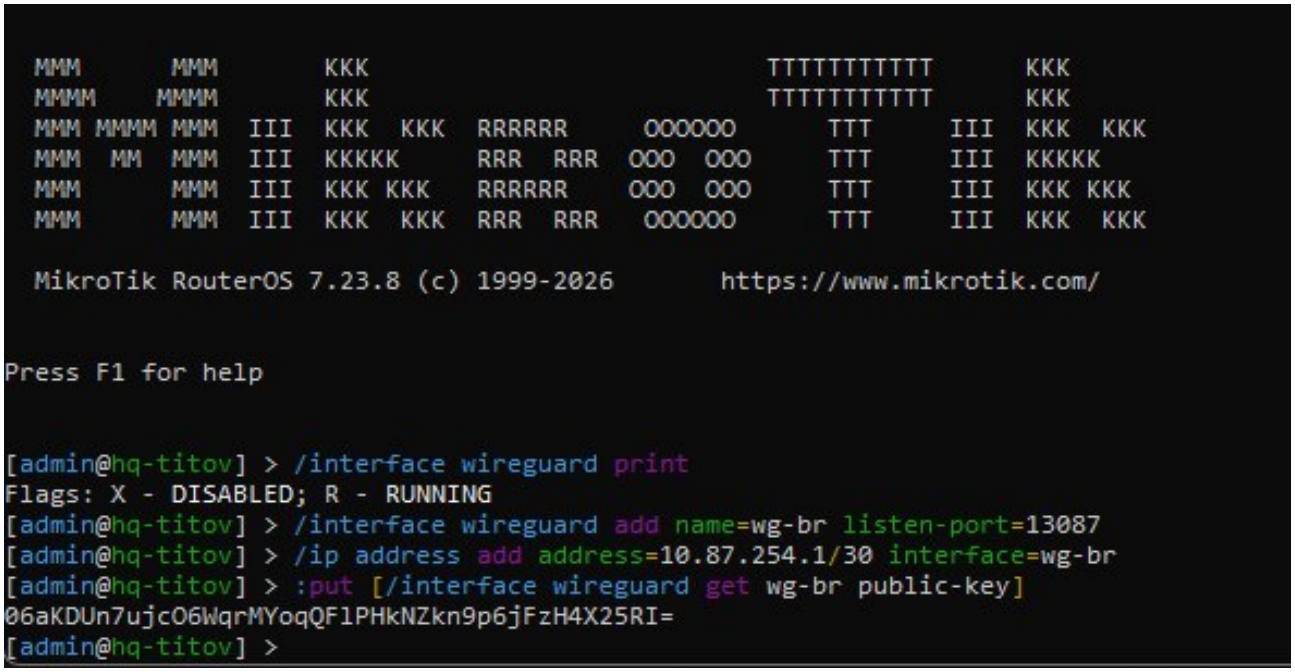


Рисунок 3.12 — Создание WireGuard-интерфейса wg-br и получение публичного ключа

Публичный ключ допускается использовать при настройке пира; приватный ключ в отчёте не приводится.



Рисунок 3.13 — BR: WireGuard peer, handshake и ping 10.87.254.1

На скриншоте last-handshake=13s, счётчики rx/tx и 5 из 5 успешных ответов от HQ.

```
georgy@HOME-PC:~/nfv-labs-titov/lab5$ docker exec clab-titov-l5-dc1 \
  vtysh -c "show ip route 10.87.200.0/24"
Routing entry for 10.87.200.0/24
  Known via "bgp", distance 20, metric 0, best
  Last update 00:00:19 ago
  * 10.87.1.2, via Ethernet4, weight 1

georgy@HOME-PC:~/nfv-labs-titov/lab5$ docker exec clab-titov-l5-dc1 \
  vtysh -c "show bgp summary"

IPv4 Unicast Summary:
BGP router identifier 10.87.1.1, local AS number 65087 VRF default vrf-id 0
BGP table version 3
RIB entries 4, using 512 bytes of memory
Peers 1, using 24 KiB of memory

Neighbor        V         AS   MsgRcvd   MsgSent   TblVer  InQ OutQ  Up/Down State/PfxRcd   PfxSnt Desc
10.87.1.2       4      65187        34        32        3    0    0 00:26:47            2        3 N/A

Total number of neighbors 1
georgy@HOME-PC:~/nfv-labs-titov/lab5$
```

Рисунок 3.14 — SONiC: BGP-маршрут 10.87.200.0/24 через HQ

FRR получает маршрут филиала от AS65187, next hop — 10.87.1.2.

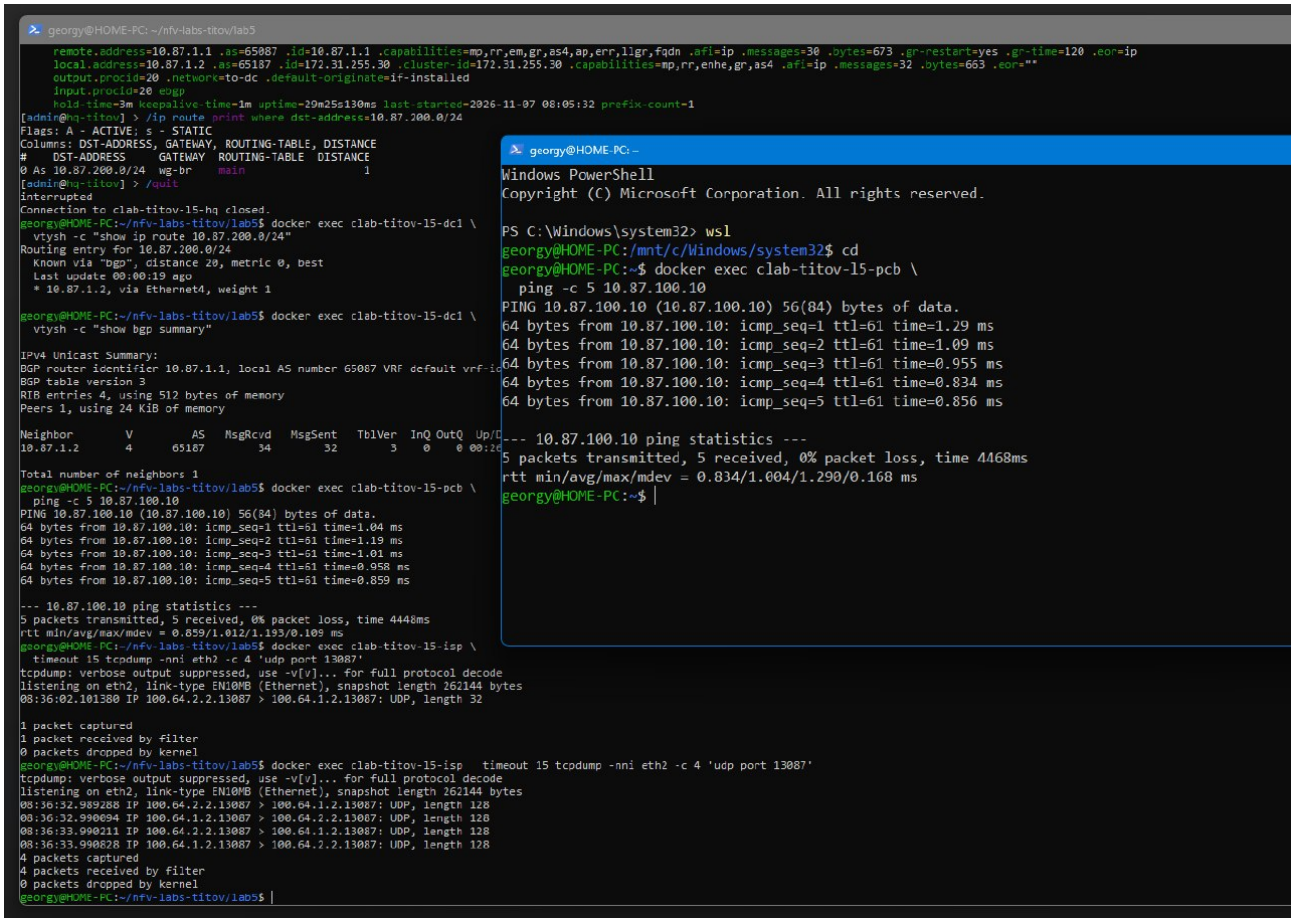


Рисунок 3.15 — Филиал → ЦОД: ping 5/5 и захват внешнего UDP на ISP

На ISP видны только внешние адреса 100.64.1.2 и 100.64.2.2 и UDP 13087, а не внутренние адреса 10.87.x.x.

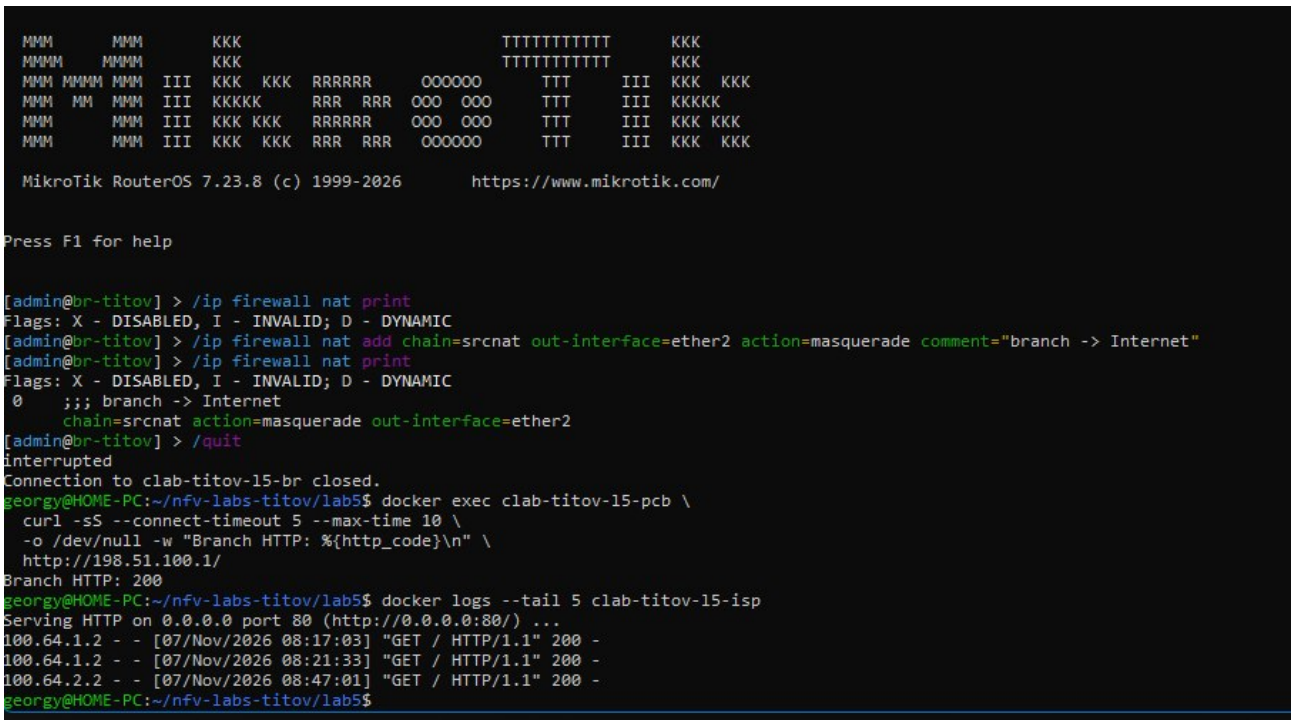


Рисунок 3.16 — BR: masquerade и HTTP 200 при обращении к ISP

Журнал ISP фиксирует HTTP-запросы как от 100.64.1.2, так и от 100.64.2.2.

3.6 REST API и экспорт конфигураций

На HQ включён встроенный веб-сервис RouterOS для REST API. С управляющего хоста выполнены GET-запросы состояния BGP и операции PUT, PATCH, DELETE над тестовой записью address-list. HTTP использовался только в изолированной лабораторной среде; в продуктивной сети требуется HTTPS и отдельная учётная запись с минимальными привилегиями.

```
GET    /rest/routing/bgp/session
PUT    /rest/ip/firewall/address-list
PATCH  /rest/ip/firewall/address-list/<id>
DELETE /rest/ip/firewall/address-list/<id>
```

Листинг 3.6: Подтверждённые операции REST API; запросы выполнялись с авторизацией.

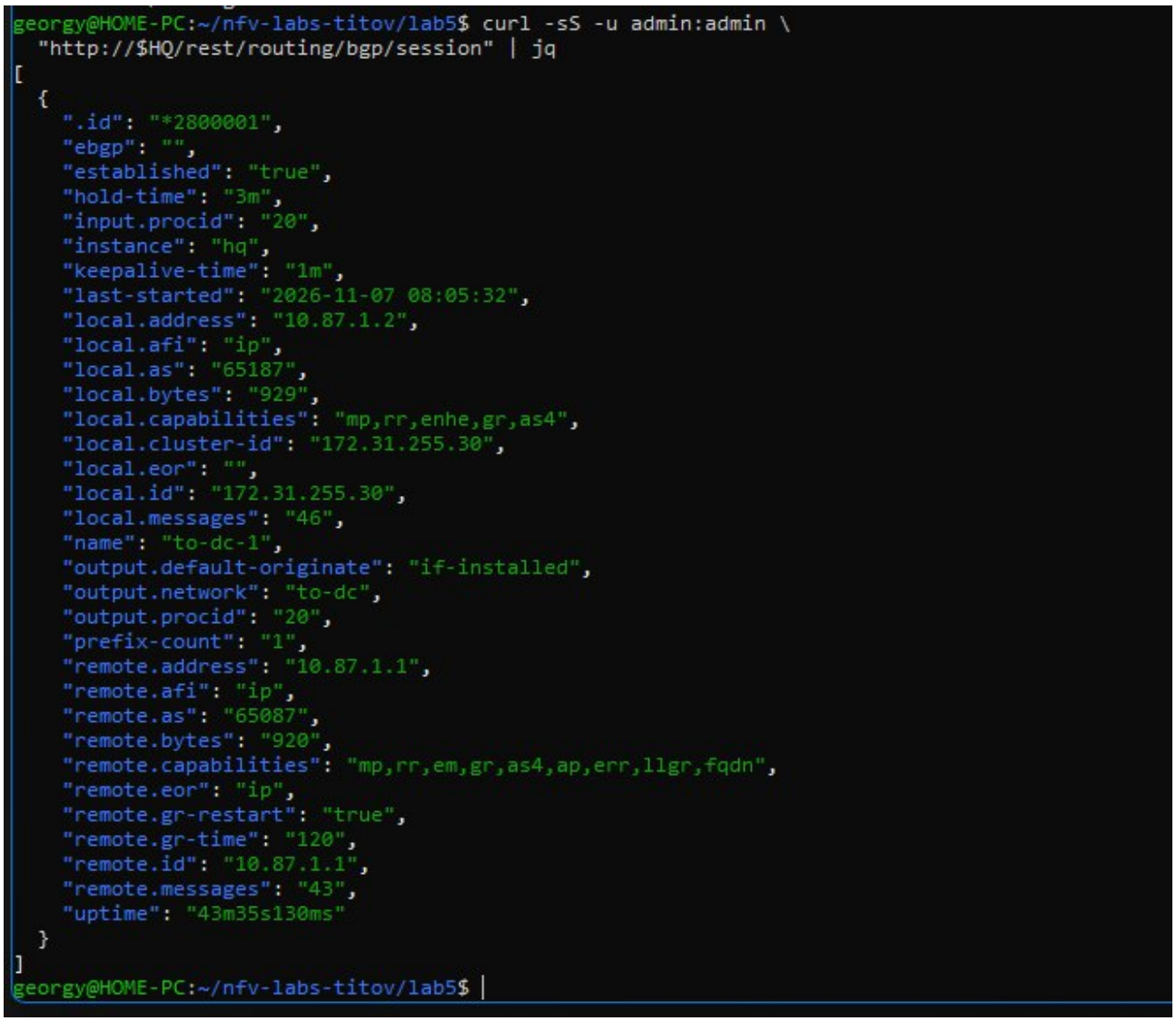


Рисунок 3.17 — REST GET: состояние BGP-сессии в JSON

Ответ содержит established=true, AS65187/AS65087 и адрес соседа 10.87.1.1.

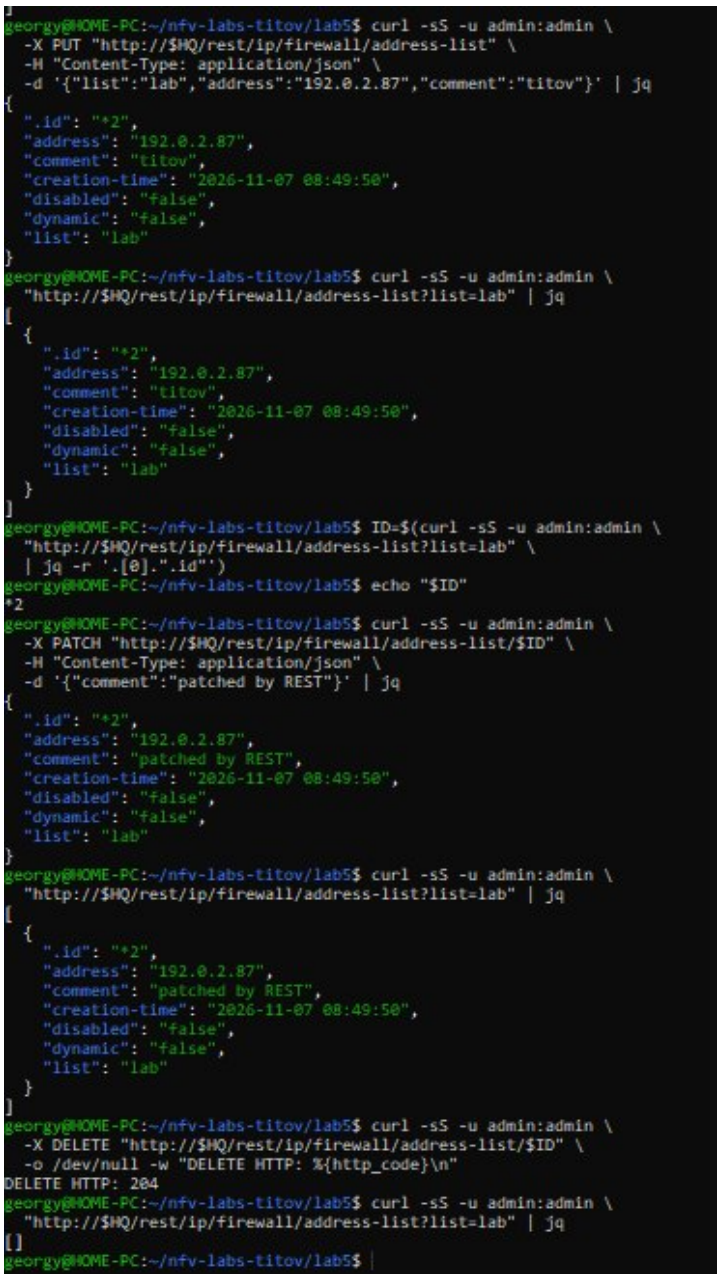


Рисунок 3.18 — REST PUT/PATCH/DELETE: жизненный цикл записи address-list

Создана запись 192.0.2.87, изменён comment, после удаления получен HTTP 204 и пустой список.

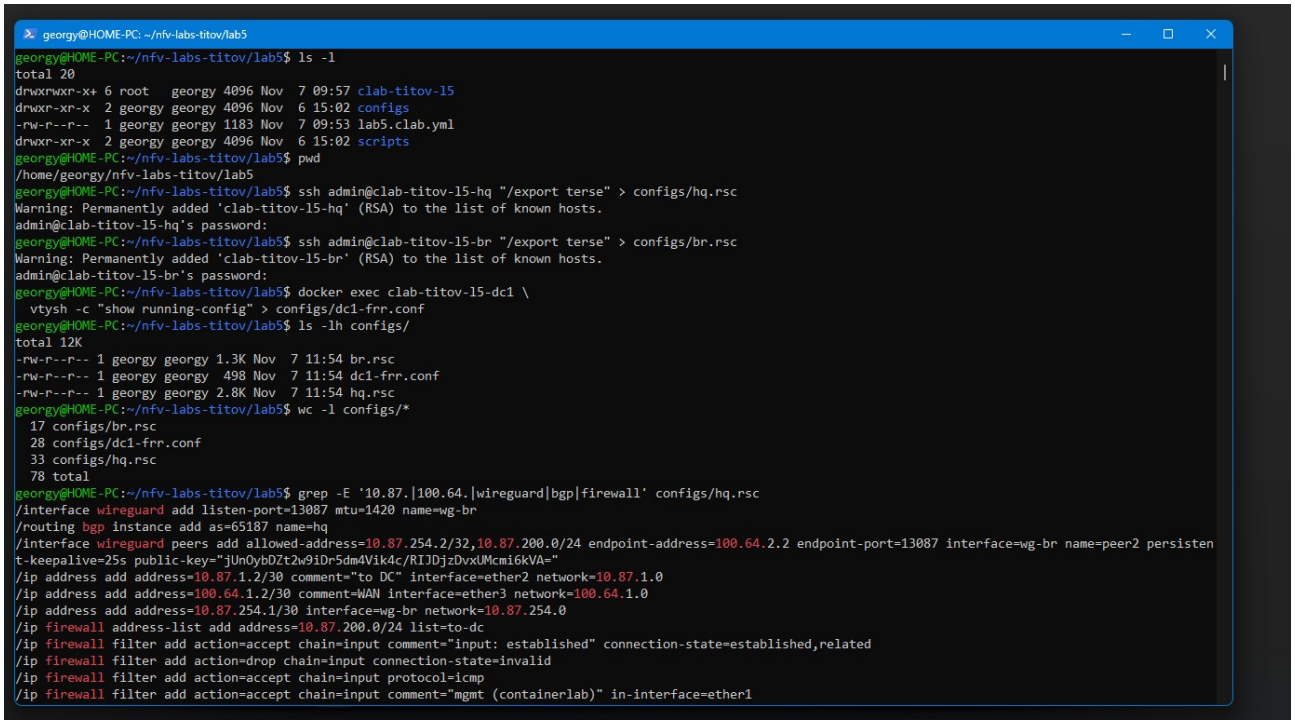


Рисунок 3.19 — Экспорт RouterOS и FRR в каталог configs

На исходном скриншоте подтверждены hq.rsc (33 строки), br.rsc (17 строк), dc1-frr.conf (28 строк). Для чистого восстановления позднее удалены две строки из каждого RSC.

3.7 Воспроизводимое восстановление

Для бонусного задания в YAML добавлены startup-config: configs/hq.rsc и startup-config: configs/br.rsc. На SONiC подготовлен configs/dc1.sh, а scripts/restore.sh запускает настройку SONiC, получает новые публичные ключи WireGuard и обновляет пиры. После первого развёртывания возникла ошибка импорта: служебный IP 172.31.255.30/30 уже назначался vrnetlab и повторно добавлялся экспортом. Дополнительно в рабочем каталоге ftpboot сохранялись старые копии config.auto.rsc.

Проблема устранена удалением повторного назначения management-адреса и DHCP-клиента из исходных .rsc, очисткой устаревших файлов ftpboot и повторным развёртыванием. При финальной проверке оба файла ftpboot побайтово совпали с актуальными исходниками; RouterOS

вывел «Script file loaded and executed successfully», а имена и рабочие адреса HQ/BR восстановились автоматически.

```
HQ: CONFIG MATCH
BR: CONFIG MATCH
HQ auto.log: Script file loaded and executed successfully
BR auto.log: Script file loaded and executed successfully
```

Листинг 3.7: Контроль совпадения конфигураций и успешного автоматического импорта, 07.11.2026.

```
[4/5] Checking BGP
Neighbor 10.87.1.2  AS 65187  State/PfxRcd 2
Routing entry for 10.87.200.0/24
  Known via "bgp", distance 20, metric 0, best
  * 10.87.1.2, via Ethernet4

[5/5] Testing branch -> DC connectivity
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss
RESTORE SUCCESSFUL
```

Листинг 3.8: Сокращённый фактический вывод scripts/restore.sh после destroy → deploy. Отдельного скриншота этой финальной проверки в архиве нет.

Проверка	Результат
containerlab inspect	6 узлов; HQ и BR — healthy
cmp исходников и ftpboot	CONFIG MATCH для HQ и BR
RouterOS auto.log	Script file loaded and executed successfully (оба)
Identity и адреса	hq-titov, br-titov; все рабочие адреса присутствуют
BGP SONiC ↔ HQ	Сосед 10.87.1.2 установлен; 2 полученных префикса
Маршрут филиала на dc1	10.87.200.0/24 via 10.87.1.2, BGP distance 20
Ping pcb → srv1	3/3, 0% потерь; RESTORE SUCCESSFUL

Таблица 3.1 — Итоговые результаты проверки восстановления

4 Ответы на контрольные вопросы

4.1 Почему CHR требует аппаратной виртуализации, а SONiC в данной топологии — нет?

MikroTik CHR — полноценная x86-виртуальная машина RouterOS, запускаемая vrnetlab внутри контейнера через QEMU; для нормальной работы ей нужен KVM. Используемый в работе образ sonic-course:202511 реализует SONiC/FRR в контейнерной среде без отдельной вложенной виртуальной машины. Поэтому требования к аппаратной виртуализации различаются.

4.2 Чем ограничена бесплатная лицензия CHR?

Уровень free ограничивает исходящую скорость примерно 1 Мбит/с на интерфейс. Для функциональных проверок ping, BGP, REST и небольших HTTP-запросов это допустимо, но измерения пропускной способности не будут характеризовать реальный предел сети или WireGuard.

4.3 Почему необходимо убрать management-маршрут по умолчанию на dc1?

Маршрут default через eth0, уже установленный в Linux/FRR, конкурирует с default, полученным по eBGP от HQ. Маршрут ядра/подключённый или статический маршрут с меньшим административным расстоянием имеет приоритет перед eBGP (обычно AD 20). После удаления management default используется маршрут через 10.87.1.2.

4.4 Почему output.default-originate=if-installed предпочтительнее always?

Режим if-installed объявляет default только при наличии действительного маршрута по умолчанию на HQ. Если выход к провайдеру исчезнет и default удалится, ложный анонс не сохранится. Режим always может продолжать привлекать трафик к маршрутизатору без работающего выхода в интернет.

4.5 Почему ответы ISP → srv1 проходят без отдельного разрешения WAN → LAN?

RouterOS использует отслеживание состояний соединений (conntrack). Исходящий запрос от srv1 создаёт запись состояния и трансляцию srcnat; ответный трафик распознаётся как established/related и проходит по раннему правилу forward accept. Новые входящие соединения этим правилом не разрешаются.

4.6 Что видит ISP при передаче данных по WireGuard?

В захвате на ISP видны внешние IP 100.64.1.2 и 100.64.2.2, протокол UDP и порт 13087. Адреса внутренних сетей 10.87.100.0/24 и 10.87.200.0/24, а также содержимое ICMP-пакетов скрыты внутри зашифрованного туннеля. Провайдер видит метаданные внешних пакетов, но не полезную нагрузку.

4.7 Почему приватный ключ WireGuard не попадает в обычный экспорт и как его хранить?

RouterOS по умолчанию скрывает чувствительные параметры, включая приватные ключи. Секреты не следует публиковать в Git, скриншотах или общих конфигурациях. Для автоматизации используют закрытое хранилище секретов, ограниченные права доступа и передачу ключей при

развёртывании. В данном сценарии после пересоздания CHR публичные ключи считываются заново и подставляются в настройки пиров.

5 Заключение

В лабораторной работе развернута мультивендорная корпоративная сеть из шести узлов. На MikroTik CHR реализованы функции vCPE: маршрутизация, NAT, межсетевой экран и WireGuard. Между SONiC/FRR и RouterOS установлена eBGP-сессия; сеть филиала 10.87.200.0/24 успешно анонсируется в ЦОД. Подтверждены HTTP-доступ через NAT, блокировка неразрешённого входящего трафика, передача данных между филиалом и ЦОД и работа REST API.

Дополнительно реализовано воспроизводимое восстановление после containerlab destroy/deploy.

6 Источники и состав артефактов

Основа отчёта — методические указания «Лабораторная работа № 5. Мультивендорная корпоративная сеть: MikroTik CHR как виртуальный пограничный маршрутизатор (vCPE)». Дополнительные внешние источники для выводов не использовались.

MikroTik RouterOS — BGP: `https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328220/BGP`

MikroTik RouterOS — WireGuard: `https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/69664792/WireGuard`

MikroTik RouterOS — REST API: `https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/47579162/REST+API`

Containerlab — MikroTik RouterOS: `https://containerlab.dev/manual/kinds/vr-ros/`